

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

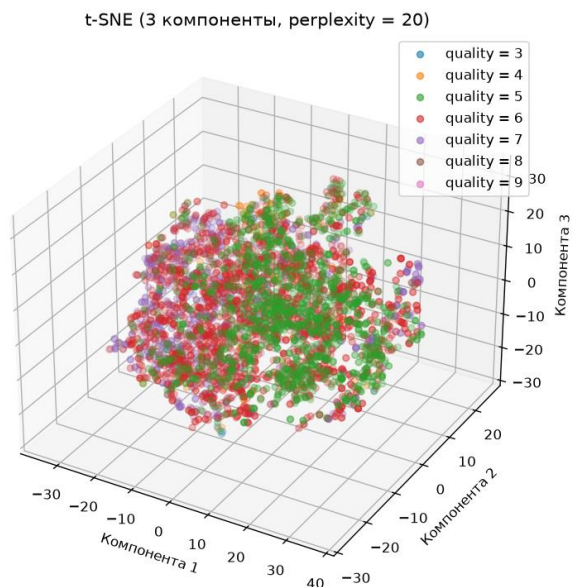
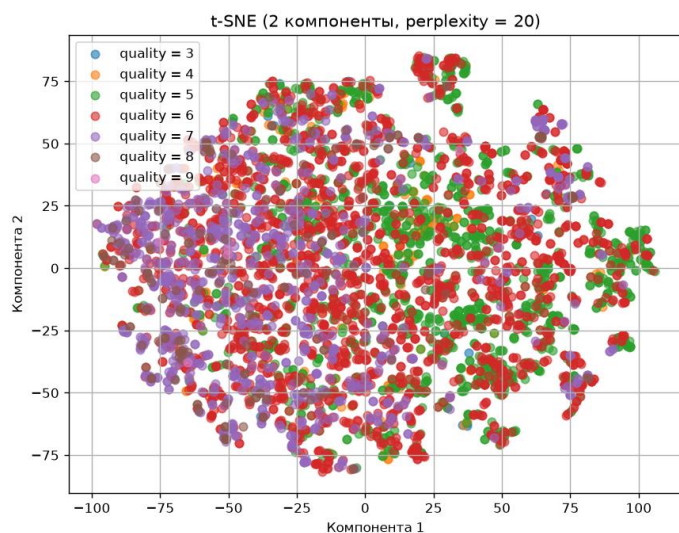
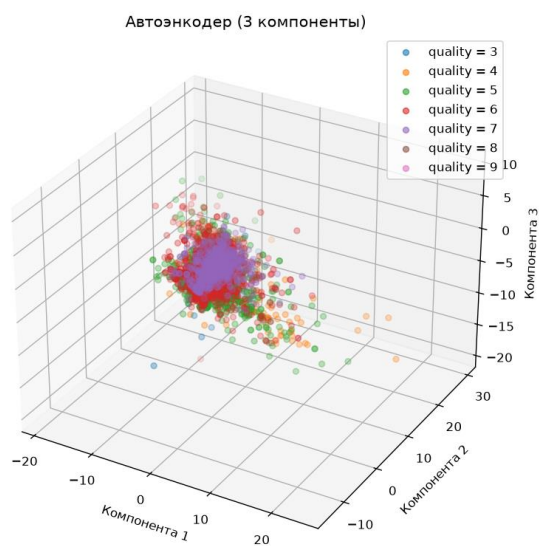
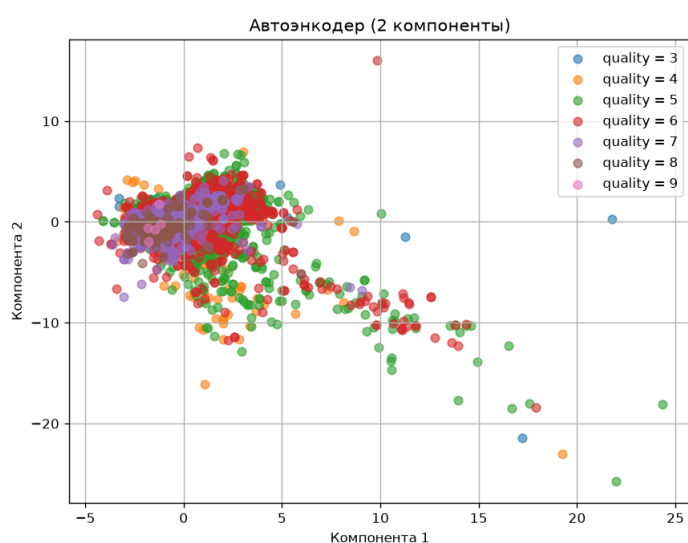
Вариант 4

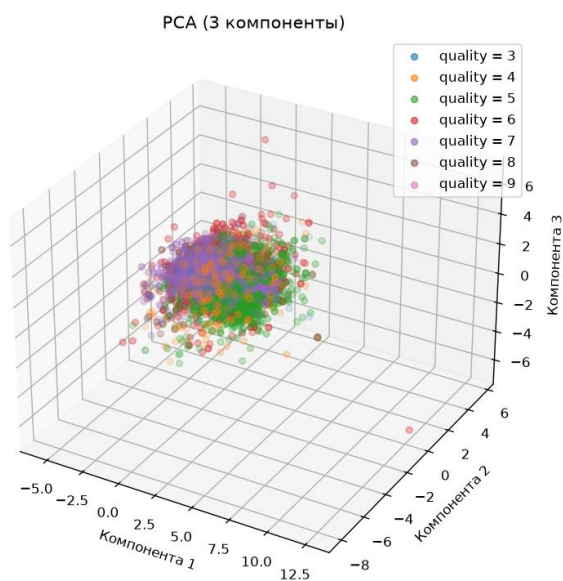
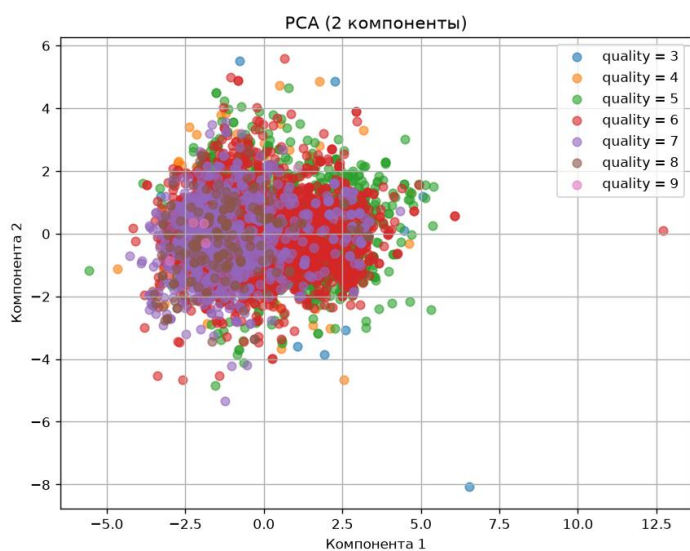
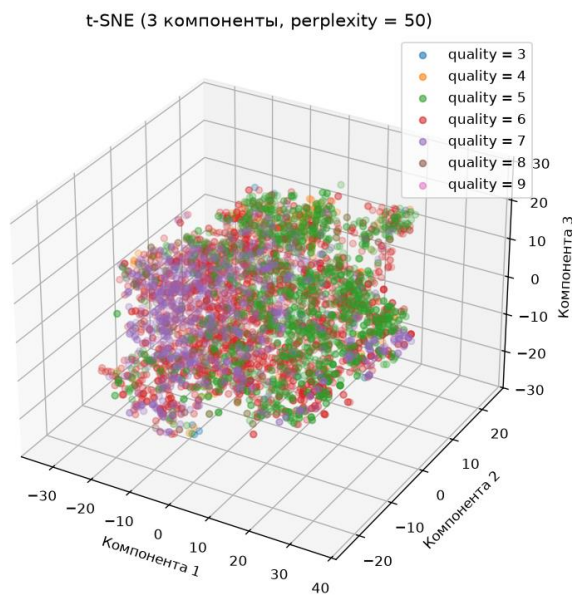
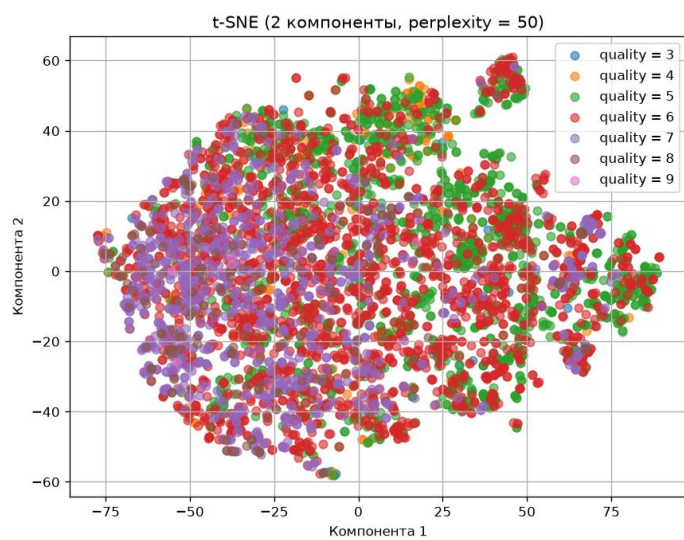
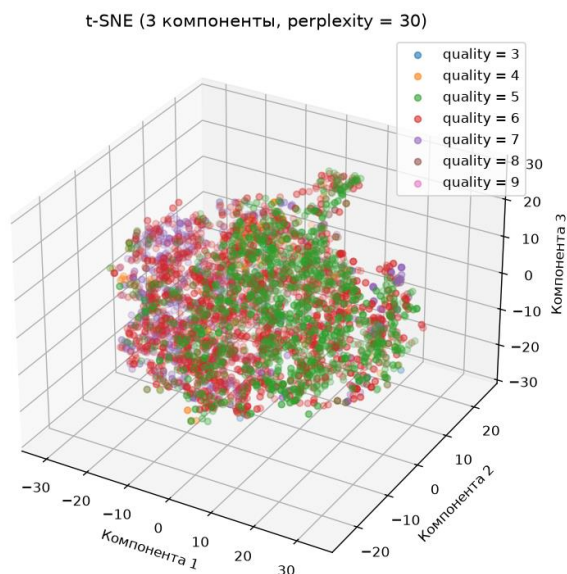
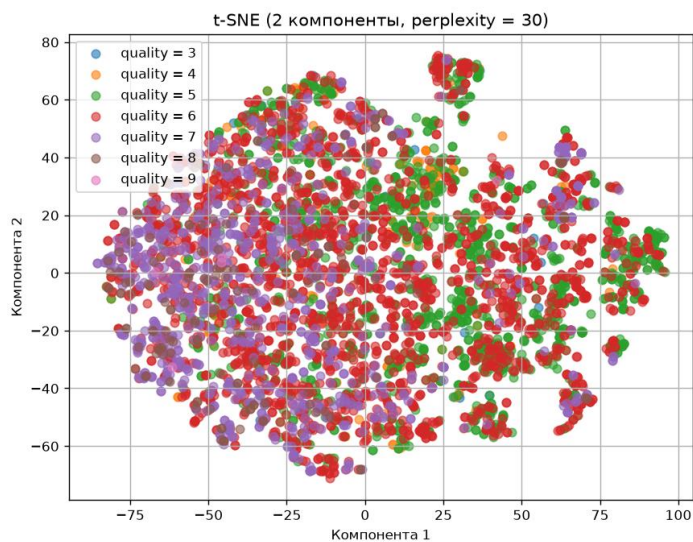
№ варианта	Выборка	Класс
4	Wine Quality (white)	quality

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;

Результат:





Была построена нейросетевая модель автоэнкодера с двумя и тремя нейронами в среднем слое. Проекция данных показала, что классы quality не образуют чётко разделимых областей, так как оценка качества является числовой шкалой, а не отдельными категориями, поэтому объекты с соседними оценками похожи по своим свойствам.

Метод t-SNE был применён для визуализации данных в 2 и 3 компонентах при значениях perplexity = 20, 30, 50 и инициализации через PCA. Классы quality образуют отдельные небольшие области, но чёткого разделения между ними нет.

Метод главных компонент был применён к данным для 2 и 3 компонент. На графиках видно, что PCA не позволяет полностью сохранить структуру данных, так как классы quality сильно перемешаны.

Все три метода показали, что чёткого разделения классов quality в пространстве малой размерности нет, так как соседние оценки похожи, а значения 3, 4, 8, 9 встречаются редко.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.